

Процессы в РедОС

Что такое процесс

Процесс — это экземпляр запущенной программы. Каждый раз, когда в терминале выполняется какая-либо команда, система создает новый процесс. Процессы в операционной системе имеют числовой идентификатор, называемый PID.

Что такое процесс

В каталог `/proc` монтируется специальная файловая система `procfs`.

`procfs` — специальная файловая система, используемая в UNIX-подобных операционных системах, позволяющая получить доступ к информации из ядра о системных процессах, необходима для выполнения таких команд, как `ps`, `w`, `top`.

Что такое процесс

Каталог `/proc` содержит файлы нулевого размера, у каждого файла отображается текущая дата создания. Например, файл `/proc/meminfo` будет содержать разные данные при каждом открытии, поскольку использование памяти постоянно изменяется.

Файлы Выделение Команды Сеть Вкладки Избранное Вид Настройки Помощь



boot doc redos-MUROM-7.3.2 x86_64 //

boot doc redos-MUROM-7.3.2 x86_64 //

0 из 0 свободно

21.5 Г из 31.3 Г свободно

proc

/proc

Имя	Тип	Размер	Дата	Атрибут
kcore		128.0 T	16.10.2023 08:12:38	-r-----
key-users		0	16.10.2023 11:56:21	-r--r--r--
keys		0	16.10.2023 11:56:21	-r--r--r--
kmsg		0	16.10.2023 08:12:52	-r-----
kpagecgroup		0	16.10.2023 11:56:21	-r-----
kpagecount		0	16.10.2023 11:56:21	-r-----
kpageflags		0	16.10.2023 11:56:21	-r-----
latency_stats		0	16.10.2023 08:12:55	-rw-r--r--
loadavg		0	16.10.2023 08:13:00	-r--r--r--
locks		0	16.10.2023 11:56:21	-r--r--r--
mdstat		0	16.10.2023 11:56:21	-r--r--r--
meminfo		0	16.10.2023 08:12:38	-r--r--r--
misc		0	16.10.2023 11:56:21	-r--r--r--
modules		0	16.10.2023 11:56:21	-r--r--r--
mounts		11	16.10.2023 08:12:38	lrwxrwxr..
mtrr		0	16.10.2023 08:12:55	-rw-r--r--
pagetypeinfo		0	16.10.2023 11:56:21	-r-----
partitions		0	16.10.2023 08:13:00	-r--r--r--
schedstat		0	16.10.2023 11:56:21	-r--r--r--
slabinfo		0	16.10.2023 11:56:21	-r-----
softirqs		0	16.10.2023 11:56:21	-r--r--r--
stat		0	16.10.2023 08:12:57	-r--r--r--

Выделено: 0 из 128.0 T, файлов: 0 из 50, каталогов: 0 из 198

[/proc/]\$:

Просмотр F3

Правка F4

Копировать F5

Переместить F6

Каталог F7

Удалить F8

Терминал F9

Выход Alt+X

/proc/meminfo

Файл Правка Вид Кодировка О программе...

MemTotal: 2008824 kB
MemFree: 277276 kB
MemAvailable: 1105156 kB
Buffers: 57072 kB
Cached: 903828 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 286976 kB
Inactive: 1218780 kB
Active(anon): 3452 kB
Inactive(anon): 571640 kB
Active(file): 283524 kB
Inactive(file): 647140 kB
Unevictable: 10752 kB
Mlocked: 10752 kB
SwapTotal: 2158588 kB
SwapFree: 2158588 kB
Dirty: 356 kB
Writeback: 0 kB
AnonPages: 555608 kB
Mapped: 267648 kB
Shmem: 25820 kB

1/47

1.4 K (100 %) Кодировка: UTF-8 /proc/meminfo

Выделено: 0 из 16.3 M, файлов: 0 из 11, каталогов: 0 из 2

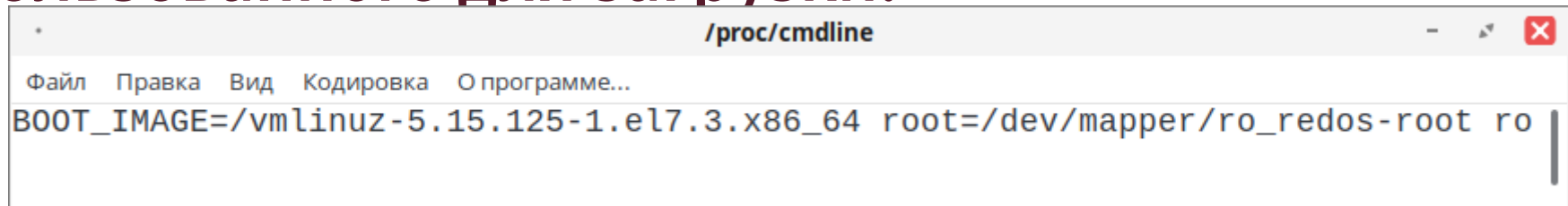
Содержимое каталога /proc

`/proc/buddyinfo` – файл отображает информацию о фрагментации памяти в ядре системы. Чаще всего используется для диагностики проблем с фрагментацией памяти

/proc/buddyinfo									
Файл	Правка	Вид	Кодировка	О программе...					
Node	0,	zone	DMA	0	0	0	0	0	
Node	0,	zone	DMA32	3	2	0	3	0	

Содержимое каталога /proc

`/proc/cmdline` – файл отображает информацию о параметрах, которые были указаны в строке запуска ядра загрузчиком `grub`. Может быть полезно при поиске и устранении проблем с загрузкой ядра или в случае необходимости выявления файла, использованного для загрузки.

A screenshot of a terminal window titled `/proc/cmdline`. The window has a menu bar with options: `Файл`, `Правка`, `Вид`, `Кодировка`, and `О программе...`. The main content area displays the text: `BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.15.125-1.el7.3.x86_64 root=/dev/mapper/ro_redos-root ro`.

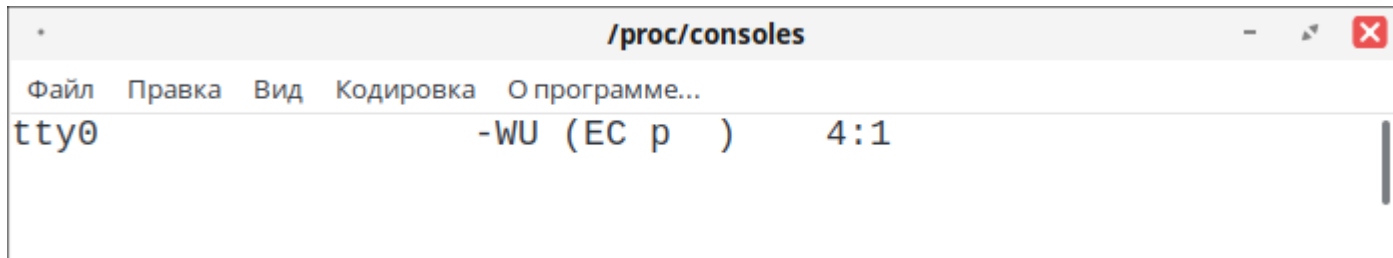
```

*
/proc/cmdline
Файл  Правка  Вид  Кодировка  О программе...
BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.15.125-1.el7.3.x86_64 root=/dev/mapper/ro_redos-root ro

```

Содержимое каталога /proc

`/proc/consoles` – файл отображает информацию о зарегистрированных в ядре символических устройствах для системной консоли `/dev/console`.



The screenshot shows a file manager window titled `/proc/consoles`. The window has a menu bar with options: "Файл", "Правка", "Вид", "Кодировка", and "О программе...". Below the menu bar, the content of the file is displayed in a table-like format. The first row shows the device name `tty0` on the left and its properties `-WU (EC p )` and `4:1` on the right. A vertical scrollbar is visible on the right side of the content area.

Файл	Правка	Вид	Кодировка	О программе...
tty0	-WU	(EC p)	4:1	

Содержимое каталога /proc

`/proc/cpuinfo` – файл отображает очень подробную информацию о процессоре. Здесь можно просмотреть производителя, количество ядер, объем кеша, активные ядра, частоту, поддерживаемые расширения и многое другое. Ту же информацию можно получить с помощью специальных команд, однако все скрипты, выводящие информацию о процессоре, берут ее из каталога `/proc`.

Файл Правка Вид Кодировка О программе...

```
processor       : 0
vendor_id      : GenuineIntel
cpu family     : 15
model          : 6
model name     : Common KVM processor
stepping       : 1
microcode      : 0x1
cpu MHz        : 2399.996
cache size     : 16384 KB
physical id    : 0
siblings       : 2
core id        : 0
cpu cores      : 2
apicid         : 0
initial apicid : 0
fpu            : yes
fpu_exception  : yes
cpuid level    : 13
wp             : yes
flags          : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmc
bugs           : cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mc
```

Содержимое каталога /proc

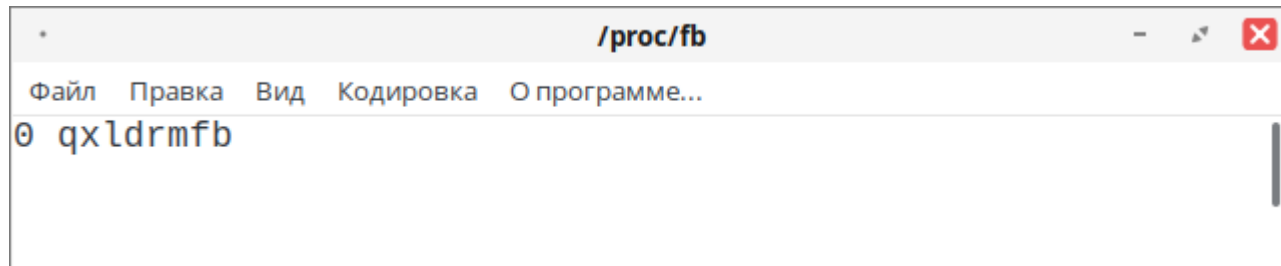
`/proc/devices` – файл отображает информацию о различных блочных и символических устройствах, подключенных к системе, кроме тех, для которых не загружены модули ядра. Устройства разделены на символические и блочные. У символических устройств нет буфера хранения, поэтому они отправляют ядру данные определенного размера. Блочные устройства имеют буфер для данных и предназначены для сохранения информации, например, на жесткие диски.

Character devices:

```
1 mem
2 pty
3 tty
4 /dev/vc/0
4 tty
4 ttyS
5 /dev/tty
5 /dev/console
5 /dev/ptmx
7 vcs
10 misc
13 input
14 sound
21 sg
29 fb
116 alsa
128 ptm
136 pts
180 usb
188 ttyUSB
```

Содержимое каталога /proc

`/proc/fb` – файл отображает информацию об устройствах фреймбуфера (экраны), а также используемые графические драйверы. Файл является одним из способов просмотра используемого драйвера видеокарты.



The screenshot shows a terminal window with the title bar `/proc/fb`. The window contains a menu bar with the items: `Файл`, `Правка`, `Вид`, `Кодировка`, and `О программе...`. Below the menu bar, the output of the `cat /proc/fb` command is displayed, showing the text `0 qxldrmfb`. A vertical scrollbar is visible on the right side of the terminal window.

Содержимое каталога /proc

`/proc/filesystems` – файл содержит список файловых систем, которые на данный момент поддерживаются ядром. Значение `nfs` показывает, что это файловая система специального назначения, и она не используется для хранения данных на носителях.

Файл Правка Вид Кодировка О программе...

```
nodev    sysfs
nodev    tmpfs
nodev    bdev
nodev    proc
nodev    cgroup
nodev    cgroup2
nodev    cpuset
nodev    devtmpfs
nodev    configfs
nodev    debugfs
nodev    tracefs
nodev    securityfs
nodev    sockfs
nodev    bpf
nodev    pipefs
nodev    ramfs
nodev    hugetlbfs
nodev    devpts
          ext3
          ext2
          ext4
```

Содержимое каталога /proc

/proc/kcore – это все содержимое оперативной памяти, представленное в одном файле. В отличие от других у этого файла есть размер – объем ОЗУ плюс 4 Кб. Для доступа к файлу необходимы права суперпользователя (root). Перед работой с файлом его необходимо скопировать в другой каталог, а затем выполнять требуемые действия.

Файл Правка Вид Кодировка О программе...

```
PAGESIZE=4096
SYMBOL(init_uts_ns)=ffffffff9de14700
OFFSET(uts_namespace.name)=0
SYMBOL(node_online_map)=ffffffff9e164560
SYMBOL(swapper_pg_dir)=ffffffff9de0a000
SYMBOL(_stext)=ffffffff9c000000
SYMBOL(vmap_area_list)=ffffffff9dfd4e30
SYMBOL(mem_section)=ffff953efffac000
LENGTH(mem_section)=2048
SIZE(mem_section)=16
OFFSET(mem_section.section_mem_map)=0
NUMBER(SECTION_SIZE_BITS)=27
NUMBER(MAX_PHYSMEM_BITS)=46
SIZE(page)=64
SIZE(pglist_data)=173248
SIZE(zone)=1728
SIZE(free_area)=104
SIZE(list_head)=16
SIZE(nodemask_t)=128
OFFSET(page.flags)=0
OFFSET(page._refcount)=52
```

Содержимое каталога /proc

`/proc/kmsg` – файл накапливает и сохраняет сообщения ядра. Сообщения можно посмотреть также с помощью утилиты `dmesg`. Для доступа к файлу потребуются права суперпользователя (`root`).

Файл Правка Вид Кодировка О программе...

```
<5>[ 0.000000] Linux version 5.15.125-1.el7.3.x86_64 (mockbuild@stapel.red-soft.ru) (gcc (GCC) 8.5.0) :  
<6>[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-5.15.125-1.el7.3.x86_64 root=/dev/mapper/ro_re  
<6>[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:  
<6>[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000009fbff] usable  
<6>[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x0000000000009ffff] reserved  
<6>[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x000000000000ffffff] reserved  
<6>[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000100000-0x000000000007ffdafff] usable  
<6>[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000007ffdb000-0x000000000007fffffff] reserved  
<6>[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feffc000-0x00000000fefffffff] reserved  
<6>[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffffc0000-0x00000000fffffffffff] reserved  
<6>[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active  
<6>[ 0.000000] SMBIOS 2.8 present.  
<6>[ 0.000000] DMI: QEMU Standard PC (i440FX + PIIX, 1996), BIOS rel-1.11.1-0-g0551a4be2c-prebu  
<6>[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM  
<6>[ 0.000000] kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00  
<6>[ 0.000000] kvm-clock: cpu 0, msr 1a801001, primary cpu clock  
<6>[ 0.000001] kvm-clock: using sched offset of 233102743150550 cycles  
<6>[ 0.000003] clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1cd42e4dffb, max_  
<6>[ 0.000006] tsc: Detected 2399.996 MHz processor  
<7>[ 0.001051] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved  
<7>[ 0.001054] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000ffffff] usable
```

Содержимое каталога /proc

`/proc/loadavg` – файл позволяет оценить среднюю нагрузку на систему. Первые три цифры показывают нагрузку на процессор в данный момент времени, 5 минут назад и 15 минут назад, следующие два столбца показывают количество активных процессов и общее количество запущенных процессов. Последняя цифра — это идентификатор последнего процесса (PID).

* /proc/loadavg				
Файл	Правка	Вид	Кодировка	О программе...
0.04	0.01	0.00	1/396	3691

Содержимое каталога /proc

`/proc/meminfo` – файл отображает всю доступную информацию об оперативной памяти и пространстве подкачки.

Файл Правка Вид Кодировка О программе...

```
MemTotal:      2008824 kB
MemFree:       253408 kB
MemAvailable:  1085320 kB
Buffers:       58604 kB
Cached:        906764 kB
SwapCached:    0 kB
Active:        289212 kB
Inactive:      1235876 kB
Active(anon):   3480 kB
Inactive(anon): 587012 kB
Active(file):   285732 kB
Inactive(file): 648864 kB
Unevictable:    11312 kB
Mlocked:       11312 kB
SwapTotal:     2158588 kB
SwapFree:      2158588 kB
Dirty:         160 kB
Writeback:     0 kB
AnonPages:     571036 kB
Mapped:        269548 kB
Shmem:         26352 kB
```

Содержимое каталога /proc

`/proc/modules` – файл содержит список всех загруженных модулей ядра. Ту же информацию можно увидеть, выполнив команду `lsmod`.

Файл Правка Вид Кодировка О программе...

```
isofs 53248 1 - Live 0x0000000000000000
uinput 20480 1 - Live 0x0000000000000000
snd_seq_dummy 16384 0 - Live 0x0000000000000000
snd_hrtimer 16384 2 - Live 0x0000000000000000
snd_seq_oss 49152 0 - Live 0x0000000000000000
snd_seq_midi 20480 0 - Live 0x0000000000000000
snd_seq_midi_event 16384 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi, Live 0x00
snd_rawmidi 45056 1 snd_seq_midi, Live 0x0000000000000000
snd_seq 90112 18 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_se
snd_seq_device 16384 4 snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,sr
snd_timer 49152 2 snd_hrtimer,snd_seq, Live 0x0000000000000000
snd 114688 9 snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_seq_device,sr
soundcore 16384 1 snd, Live 0x0000000000000000
rfkill 28672 2 - Live 0x0000000000000000
sunrpc 659456 1 - Live 0x0000000000000000
joydev 28672 0 - Live 0x0000000000000000
pcspkr 16384 0 - Live 0x0000000000000000
virtio_balloon 24576 0 - Live 0x0000000000000000
i2c_piix4 28672 0 - Live 0x0000000000000000
ip_tables 32768 0 - Live 0x0000000000000000
qxl 77824 1 - Live 0x0000000000000000
```

Содержимое каталога /proc

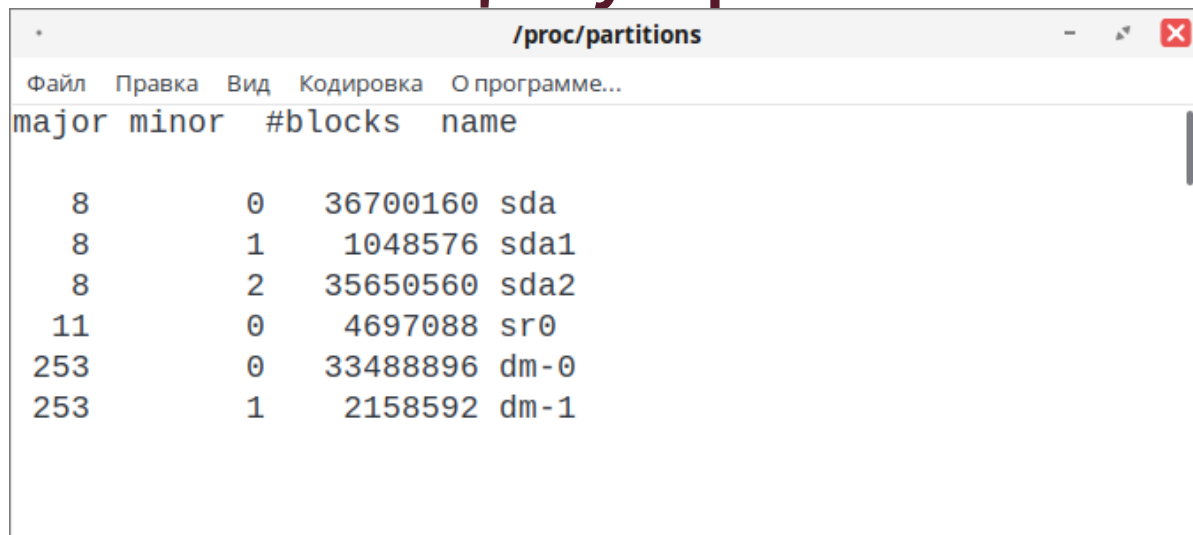
`/proc/mounts` – файл содержит все точки монтирования и все подключенные файловые системы.

Файл Правка Вид Кодировка О программе...

```
sysfs /sys sysfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
proc /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,seclabel,nosuid,noexec,size=4096k,nr_inodes=65536,mode=755,inode64
securityfs /sys/kernel/security securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,inode64 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
tmpfs /run tmpfs rw,seclabel,nosuid,nodev,size=401768k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64
cgroup2 /sys/fs/cgroup cgroup2 rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate 0 0
pstore /sys/fs/pstore pstore rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
bpf /sys/fs/bpf bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 0 0
/dev/mapper/ro_redos-root / ext4 rw,seclabel,relatime 0 0
selinuxfs /sys/fs/selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
systemd-1 /proc/sys/fs/binfmt_misc autofs rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=128,postmount
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
tracefs /sys/kernel/tracing tracefs rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
hugetlbfs /dev/hugepages hugetlbfs rw,seclabel,relatime,pagesize=2M 0 0
mqueue /dev/mqueue mqueue rw,seclabel,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
configfs /sys/kernel/config configfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0
/dev/sda1 /boot ext4 rw,seclabel,relatime 0 0
sunrpc /var/lib/nfs/rpc_pipefs rpc_pipefs rw,relatime 0 0
```

Содержимое каталога /proc

`/proc/partitions` – в файле отображены все подключенные к системе разделы жестких дисков или других запоминающих устройств.



major	minor	#blocks	name
8	0	36700160	sda
8	1	1048576	sda1
8	2	35650560	sda2
11	0	4697088	sr0
253	0	33488896	dm-0
253	1	2158592	dm-1

Назначение файлов в каталогах процессов /proc/<PID>

Для отображения файлов какого-либо процесса следует открыть каталог с номером необходимого процесса. В каждом каталоге более 50 файлов.

Далее будет рассмотрено назначение некоторых файлов:

- `cmdline` – содержит команду, с помощью которой был запущен процесс, а также переданные ей параметры;
- `cwd` – символическая ссылка на текущий рабочий каталог процесса;
- `exe` – ссылка на исполняемый файл;
- `root` – ссылка на каталог суперпользователя (`root`);
- `environ` – переменные окружения, доступные для процесса;
- `fd` – содержит файловые дескрипторы, файлы и устройства, которые использует процесс;
- `maps`, `statm`, и `mem` – информация о памяти процесса;
- `stat`, `status` – состояние процесса.

Структура каталога /proc/sys

Каталог /proc/sys содержит файлы с параметрами ядра. Файлы доступны не только для чтения, но и для редактирования с целью передачи ядру ОС новых значений параметров.

Каталог содержит подкаталоги, разделённые по типам хранимых параметров. Далее будет рассмотрено назначение некоторых файлов:

- debug – содержит отладочную информацию, она будет полезна для разработчиков ядра;
- dev – содержит параметры различных устройств, подключенных к системе;
- fs – содержит всю информацию о файловой системе;
- kernel – позволяет напрямую настраивать ядро;
- net – позволяет настраивать различные параметры сети;
- vm – содержит ряд файлов и подкаталогов, соответствующих переменным ядра с подсистемой виртуальной памяти.

Мониторинг процессов

https://redos.red-soft.ru/base/redos-8_0/8_0-install/8_0-after-install/

Системный монитор

Утилита «Системный монитор» - аналог диспетчера задач в Windows.

Если не установлен, установить командой (Cinnamon):

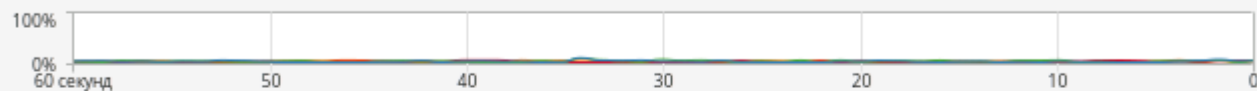
```
sudo dnf install gnome-system-monitor
```


Системный монитор

Монитор Правка Вид Справка

Система Процессы Ресурсы Файловые системы

Использование процессора



ЦП1 1,3%



ЦП2 2,0%

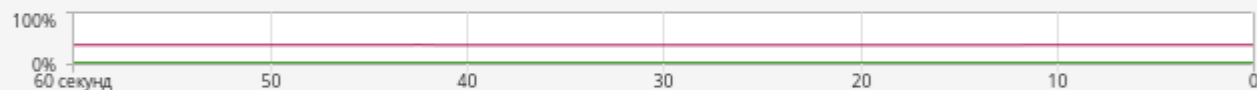


ЦП3 0,7%



ЦП4 0,0%

Использование памяти/подкачки



Память

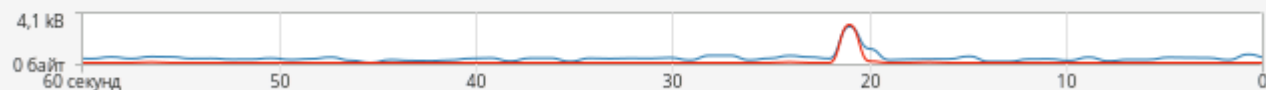
1,3 GiB (33,6%) из 3,8 GiB



Подкачка

0 байт (0,0%) из 2,0 GiB

Использование сети



Приём

188 байт/с

Всего принято:

6,9 MB



Отправлено

0 байт/с

Всего отправлено

327,9 kB

top

top — утилита, с помощью которой можно вывести список работающих в системе процессов и информацию о них.

```
top - 14:55:49 up 50 min,  1 user,  load average: 0,08, 0,04, 0,01
Tasks: 214 total,  1 running, 211 sleeping,  2 stopped,  0 zombie
%Cpu(s):  3,1 us,  1,1 sy,  0,0 ni, 94,3 id,  0,1 wa,  1,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
MiB Mem :  3908,8 total,  1169,1 free,  1314,3 used,  1722,8 buff/cache
MiB Swap:  2048,0 total,  2048,0 free,    0,0 used.  2594,5 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1292	root	20	0	436024	145676	68712	S	10,0	3,6	0:26.61	Xorg
2943	user	20	0	1052508	64036	46712	S	2,8	1,6	0:01.52	mate-te+
4450	user	20	0	1086756	63488	46084	S	2,8	1,6	0:05.71	mate-sy+
2086	user	20	0	1478108	116672	67324	S	1,1	2,9	0:19.98	caja
14	root	20	0	0	0	0	S	0,6	0,0	0:00.02	ksoftir+
2048	user	20	0	178396	6780	6072	S	0,6	0,2	0:00.17	at-spi2+
2055	user	20	0	852948	51332	37012	S	0,6	1,3	0:03.03	marco
2066	user	20	0	1415068	57992	40716	S	0,6	1,4	0:02.91	mate-pa+
4549	user	20	0	224692	4312	3476	R	0,6	0,1	0:00.02	top
1	root	20	0	239116	27908	10828	S	0,0	0,7	0:19.36	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0,0	0,0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	rcu_par+
5	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	slub_fl+
6	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	netns
8	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	kworker+
10	root	0	-20	0	0	0	I	0,0	0,0	0:00.00	mm_perc+

htop

htop — утилита командной строки, позволяющая пользователю интерактивно отслеживать жизненно важные ресурсы системы или процессы в режиме реального времени. htop поддерживает работу с мышью, использует цвет в своих выходных данных и дает визуальные указания об использовании процессора.

```

0[||||| 4.8%] Tasks: 128, 325 thr, 86 kthr; 0 running
1[||||| 2.7%] Load average: 0.01 0.05 0.01
2[||||| 5.9%] Uptime: 00:57:16
3[||||| 7.1%]
Mem[||||| 1.05G/3.82G]
Swp[||||| 0K/2.00G]

```

Main

I/O

PID	USER	PRI	NI	VIRT	RES	SHR	S	CPU%	MEM%	TIME+	Command
1292	root	20	0	425M	142M	68712	S	4.6	3.6	0:43.10	/usr/libexec/Xorg :0 -backgrou
2066	user	20	0	1381M	57996	46084	S	2.0	1.6	0:13.97	mate-system-monitor
4450	user	20	0	1061M	63488	4212	R	2.0	0.1	0:00.20	htop
2055	user	20	0	832M	51332	10828	S	0.0	0.7	0:01.56	/usr/lib/systemd/systemd rhgb
4637	user	20	0	222M	5812	18576	S	0.0	0.5	0:00.24	/usr/lib/systemd/systemd-journ
2943	user	20	0	1027M	64040	9000	S	0.0	0.3	0:00.14	/usr/lib/systemd/systemd-udev
2047	user	20	0	1242M	54984	4608	S	0.0	0.1	0:00.01	/usr/bin/rpcbind -w -f
2086	user	20	0	1443M	113M	1452	S	0.0	0.1	0:00.00	/sbin/auditd
2125	user	20	0	880M	41328	1452	S	0.0	0.1	0:00.00	/sbin/auditd
1	root	20	0	233M	27908	2768	S	0.0	0.1	0:00.00	/usr/sbin/sedispach
598	root	20	0	68712	20188	1452	S	0.0	0.1	0:00.00	/sbin/auditd
612	root	20	0	53908	13776	3900	S	0.0	0.1	0:00.01	/usr/bin/dbus-broker-launch --
712	rpc	20	0	16384	5296	2540	S	0.0	0.1	0:00.22	dbus-broker --log 4 --controll
716	root	16	-4	92652	2084	17000	S	0.0	0.5	0:01.84	/usr/sbin/NetworkManager --no-
717	root	16	-4	92652	2084	1452	S	0.0	0.1	0:00.00	/sbin/auditd
718	root	16	-4	10072	3092	2768	S	0.0	0.1	0:00.00	/usr/sbin/sedispach
719	root	16	-4	92652	2084	1452	S	0.0	0.1	0:00.00	/sbin/auditd